

제4회 스마트축산 AI 경진대회 참가 신청서

공모주제	☐ 생산관리 ☒ 사양관리 ☐ 축산 환경 개선		
제출부문	☒ 알고리즘 부문		
	☒ 기술개발 과제(상용화 이전)		
축종	☐ 한우 ☐ 낙농 ☐ 양돈 ☐ 산란계 ☐ 육계 ☒ 기타(염소)		
제목	웨어러블 센서 기반 가축 분만 조기경보 알고리즘: 염소 데이터 응용		
제안내용	목걸이형 웨어러블 센서의 3축 가속도 및 온도 시계열을 활용하여 염소의 분만 전 행동 변화를 조기에 탐지하는 경보 시스템을 제안한다. GAM으로 분만 위험확률을 추정하고, EWMA로 위험 신호를 평활화하여 실시간 경보를 발생시킨다. 이를 통해 관찰 부담을 줄이고 신속한 분만 대응을 지원하며, 농가의 관리 효율 향상과 데이터 기반 정밀축산의 적용 가능성을 제시하고자 한다.		
적용기술	사양 관리, AI 솔루션, 분만 임박 조기탐지		
팀명	축산시그널	참여인원	2명
개인 또는 팀 구성	소속	세부	분야
	단국대학교	정보통계학과	통계학, 데이터 분석
	단국대학교 일반대학원	통계데이터사이언스학과	품질 데이터사이언스
타 공모전 출품 여부		☐ O ☒ X	
제4회 2026년 스마트축산 AI 경진대회 알고리즘 부문 기술개발과제에 참가하고자 신청서 및 제안서를 첨부과 같이 작성하여 제출합니다. 2026년 8월 31일 신청인 : 최 현 석  축산물품질평가원장 귀하			
경진대회 신청서 관련 개인정보 수집·활용 및 제공에 대한 동의			동의 여부
개인정보 수집 및 이용(제공)	수집항목: 성명, 소속, 연락처(휴대폰, 주소, 이메일) 목적 : 2026년 스마트축산 AI 경진대회 운영 보유기간 : 업무 수행 후 10년이내(공공기관 감사 관련 보유)		<체크> ☒
귀하에게는 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 경진대회에 참여하실 수 없습니다. 「개인정보보호법」등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위의 개인정보취급 방침에 동의함.			<서명(대표)> 

<팀 구성 인적사항>

[illegible]

웨어러블 센서 기반 가축 분만 조기경보 알고리즘: 염소 데이터 응용

1. 축산 현장 문제 해결 등 제안서 목적

수백 마리의 가축이 출산을 앞둔 농장에서 한 명의 관리자가 24시간 지켜보는 것이 가능할까? 사람의 출산은 한 명의 산모를 가족과 의료진이 함께 살피지만, 축산 현장에서는 한 명의 관리자가 다수의 개체를 동시에 관찰해야 한다. 특히 분만·발정·질병 같은 이상징후는 야간이나 새벽처럼 관리자의 관찰이 어려운 시간대에도 발생할 수 있어 변화의 시작 시점을 놓치기 쉽다. 따라서 개체별 상태를 상시 모니터링하고 이상징후를 조기에 감지하는 기술은 신속한 대응을 지원하고, 관리 부담을 줄이며 가축 복지를 향상하기 위한 중요한 과제라 할 수 있다.

2025년 한국농촌경제연구원(KREI)이 전국 501개 축산농가를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 국내 스마트축산 장비는 사료와 물을 자동으로 공급하는 장치와 CCTV 등 노동력 절감형 기술을 중심으로 보급되어 있다. 반면, 데이터 기반 정밀 사양관리와 같은 고도화된 스마트축산 기술의 도입률은 약 15% 수준에 머물고 있다[1]. 이에 스마트축산은 단순한 자동화를 넘어 웨어러블 센서에서 수집되는 데이터를 기반으로 개체별 상태를 분석하고, 정밀한 사양관리와 의사결정을 지원하는 방향으로 발전하고 있다[2].

본 연구에서는 이러한 데이터 기반 정밀 사양관리 기술의 적용 대상으로 염소의 분만 임박을 조기에 탐지하는 알고리즘을 개발하고자 한다. 국가가축방역통합시스템(KAHIS) 통계 기준, 2024년 국내 염소 사육 농가는 약 1만 5천호, 사육 두수는 약 57만 마리로 집계되었으며[3], 농가당 평균 사육두수 또한 지속적으로 증가하는 추세이다[4]. 이처럼 사육 규모가 확대될수록 관리자가 임신 개체별 분만 징후를 반복적으로 확인하고 적시에 대응하는 데 한계가 발생할 수 있다. 특히 분만 관리는 적시에 대응하는 것이 중요한 만큼, 개체별 행동 변화를 지속적으로 모니터링하여 분만 임박 여부를 조기에 파악할 수 있는 기술 도입의 필요성이 커지고 있다.

국내에서도 재래흑염소를 대상으로 3축 가속도 센서를 활용하여 진통 행동을 분류하고, 진통 행동의 발생 빈도와 활동량을 결합한 지표로 분만을 탐지한 연구가 보고된 바 있다[5]. 그러나 염소를 포함한 소형 반추동물의 센서 기반 분만 탐지 연구는 대형 반추동물에 비해 여전히 제한적이다.

이에 본 연구는 목걸이형 웨어러블 센서에서 수집되는 3축 가속도와 온도 시계열 데이터를 활용하여 **염소의 분만 전 행동 변화를 조기에 탐지하는 경보 체계**를 제안한다. 기존의 진통 행동을 분류하여 지표화하는 방식과 달리, 센서 데이터로부터 산출한 여러 시계열 특징을 바탕으로 각 시점의 분만 임박 위험을 추정한다. 특히 분만이 2시간 이내로 임박한 개체를 자동으로 선별하여 관리자가 우선적으로 확인할 수 있도록 함으로써 **반복적인 관찰 부담을 줄이고 신속한 분만 대응을 지원**한다. 이를 바탕으로 개체별 분만 임박 가능성을 지속적으로 모니터링할 수 있는 현장 적용형 분만 조기경보 알고리즘을 개발하고자 한다.

2. 데이터 연계

본 연구에서는 포르투갈 산타렐 지역의 실제 농장 사육 환경에서 수집되어 Zenodo에 공개된 **염소 분만 센서 데이터**를 활용하였다[6]. 해당 데이터는 2024년과 2025년 분만기에 염소의 목에 웨어러블 센서를 착용하여 수집한 시계열 데이터로, 좌·우, 전·후, 상·하 방향의 3축 가속도와 센서 온도를 초당 20회(20Hz) 측정하였다. 염소는 총 27 개체로, 각 개체별 CSV 파일에는 측정 시각, 3축 가속도, 센서 온도 및 분만 시점 기준을 알려주는 클래스 변수로 총 6개 변수로 구성되어 있다.

변수	설명
Time	측정 시각을 나타내는 밀리초 단위의 시간 정보 (ms)
Acc_X	x축 방향(좌·우)의 가속도 값 (mg)
Acc_Y	y축 방향(전·후)의 가속도 값 (mg)
Acc_Z	z축 방향(상·하)의 가속도 값 (mg)
Temperature	목걸이형 센서에서 측정된 온도 값 (℃)
Class	분만 시점을 기준으로 한 시간 구간 라벨 (Class 13 ~ -1)

표 1. 염소 분만 센서 데이터의 변수 구성

3축 가속도는 염소의 좌·우(X), 전·후(Y), 상·하(Z) 방향의 움직임 을 연속적으로 측정하며, 이를 통해 보행, 기립, 횡와, 자세 전환 등과 관련된 움직임 변화를 반영한다. 온도는 목걸이 센서에서 함께 측정되며, 가속도 정보와 함께 분만 임박 시점의 변화를 분석하는 데 활용될 수 있다.

데이터 분석을 위해 웨어러블 센서 데이터의 품질과 일관성을 확보 하기 위한 전처리 과정을 수행하였다. 먼저 개체별 측정 시각을 기준으로 데이터의 연속성과 측정 상태를 점검하고, 센서 중단·결측 구간 및 가속도·온도 이상치를 식별하여 정제하였다. 또한 실제 분만 시각과 클래스 변수의 시간적 흐름을 대조하여 비정상적으로 기록된 구간을 확인하고 보정하였다. 개체별 관측시간의 차이를 고려하여 동일한 기준에서 비교할 수 있도록 분만 13시간 전부터 분만 시점까지를 공통 분석 구간으로 설정하였다. 이후 3축 가속도로부터 활동 정보를 추출하고 이를 1분 단위 특징으로 변환한 뒤, 현재 시점까지의 과거 데이터만을 이용한 시간창 기반 파생변수(time window-based feature)를 생성하여 최종 분석 데이터셋을 구축하였다.

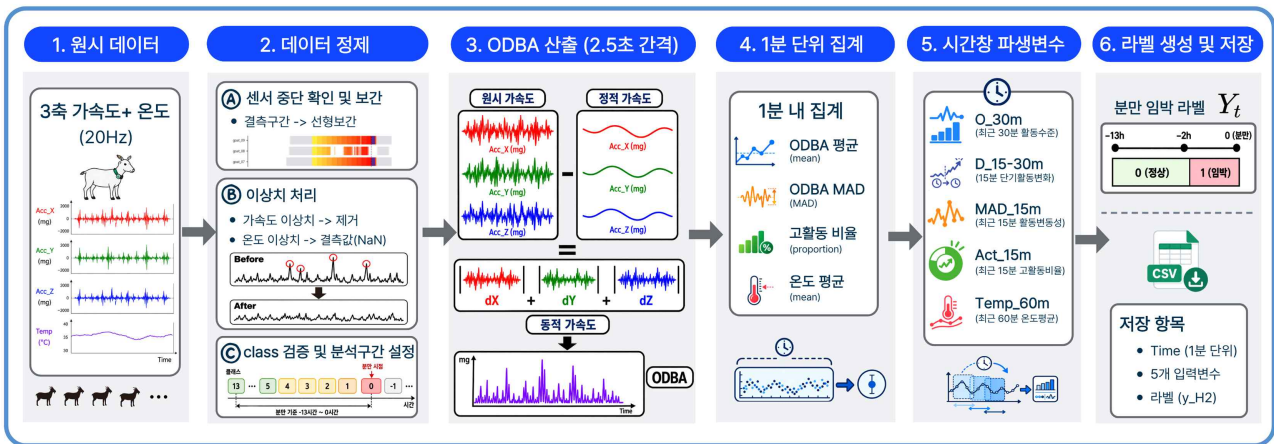


그림 1. 염소 분만 조기탐지 데이터 전처리 및 특징 생성 과정

3. 알고리즘 개발

3.1. 입력변수 구성

본 연구에서는 실제 현장에서 활용할 수 있도록 목걸이형 센서로부터 실시간으로 산출 가능한 활동 및 온도 정보를 모델 입력변수로 구성하였다. 먼저 3축 가속도에서 염소의 전반적인 활동 강도를 하나의 값으로 나타내기 위해 전체 동적 신체 가속도(Overall Dynamic Body

Acceleration, ODBA)를 산출하였다. ODBA는 동물의 활동 강도와 대사에너지 소비를 추정하기 위해 제안된 지표로[7], 움직임이 활발할수록 값이 증가한다. ODBA 산출에는 목걸이형 3축 가속도 센서를 이용해 젓소의 활동량을 분석한 선행연구[8]의 방법을 적용하였다. 10초 시간창(time-window)을 2.5초 간격으로 이동시켜 75% 중첩하였다. 이를 통해 시간창 경계에서의 정보 손실을 줄이고, 시간에 따른 움직임 변화를 세밀하게 반영하였다. 각 시간창에서 축별 평균값을 정적가속도로 추정하고, 이를 원신호에서 제거하여 동적가속도를 구하였다. 이후 X·Y·Z축 동적가속도의 절댓값을 합산하여 ODBA를 산출하였다. 시간창 내 ODBA의 중앙값(median)을 대표값으로 사용하였으며, 세부 계산 과정은 그림 2에 제시하였다.

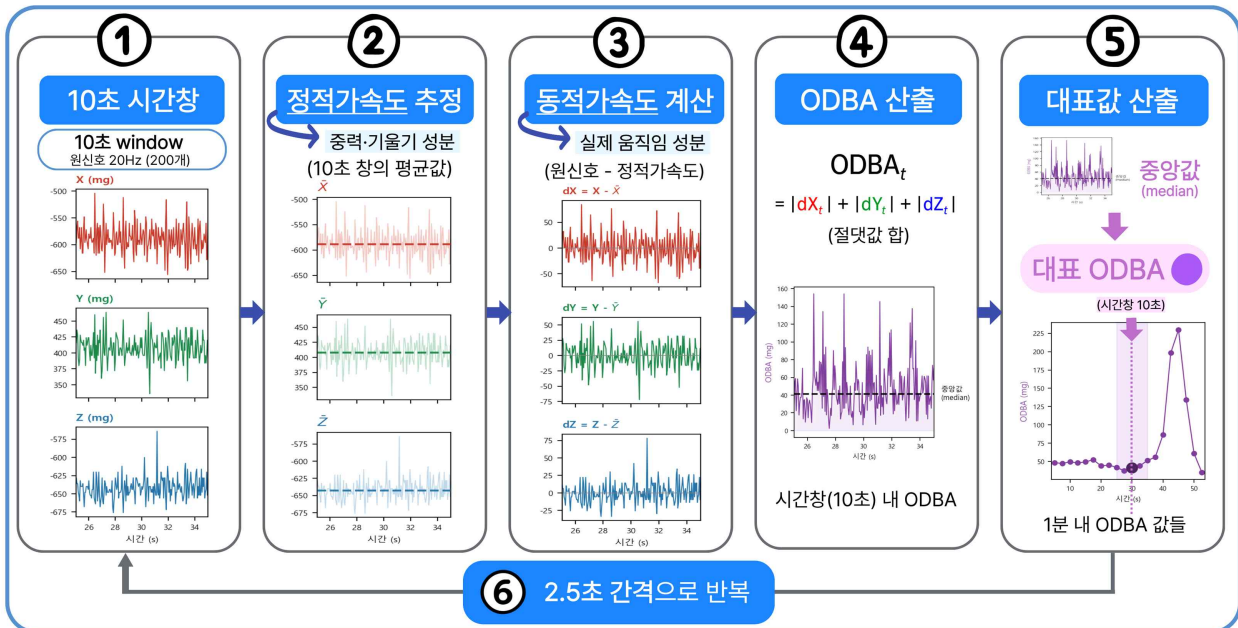


그림 2. goat_21의 실제 ODBA 산출 과정 예시

반추동물은 분만이 임박하면 배회나 잤은 자세 전환 등 불규칙한 움직임을 보이는 것으로 알려져 있다[9-11]. 이에 본 연구에서는 분만 전 행동 변화를 활동 수준, 단기 변화, 변동성 및 고활동 비율을 중심으로 반영하였다. 먼저 2.5초 간격의 ODBA 시계열을 1분 구간으로 집계하여, 각 구간의 평균 ODBA, 중앙절대편차(MAD), 고활동 비율을 각각 산출하였다. 이 중 고활동 비율은 개체별 초기 정상 1시간의 ODBA 분포에서 90백분위수를 기준으로 설정하고, 이를 초과한 값의 비율로 계산하였다. 온도 데이터 또한 동일하게 1분 단위 평균값을 사용하였다.

이후 현재 시점까지의 과거 데이터만을 이용하는 시간창을 적용하여 분만 전 행동 및 온도 변화를 나타내는 파생변수를 생성하였다. 최종적으로 최근 30분 평균 ODBA(O_{30m}), 최근 15분과 30분 평균 ODBA 차이($D_{15-30m} = O_{15m} - O_{30m}$), 최근 15분 ODBA의 중앙절대편차(MAD_{15m}), 최근 15분 고활동 비율(Act_{15m}), 최근 60분 평균 센서 온도($Temp_{60m}$)의 5개 변수를 모델 입력변수로 사용하였다. 각 변수는 각각 전반적인 활동 수준, 최근 활동의 증가·감소, 활동의 불규칙성, 평소보다 활발한 움직임의 정도 및 온도 변화를 나타낸다. 이에 따라 입력변수의 산출에 필요한 최대 60분의 과거 데이터를 확보한 뒤, 분만 12시간 전부터의 데이터를 모델 입력에 사용하였다.

변수	설명	의미
O_{30m}	최근 30분 평균 ODBA	전반적인 활동 수준
D_{15-30m}	최근 15분-30분 평균 ODBA	단기 활동 변화
MAD_{15m}	최근 15분 ODBA 중앙절대편차	활동 변동성
Act_{15m}	최근 15분 고활동 비율	고강도 활동 정보
$Temp_{60m}$	최근 60분 평균 센서 온도	온도 변화

표 2. 분만 조기탐지 모델의 최종 입력변수

그림 3은 분만 시점이 가까워질수록 표 2에서 설명한 5개 입력변수의 전체 개체 중앙값이 어떻게 변화하는지를 나타낸다. 대체적으로 모든 변수가 분만에 임박할수록 증가하는 경향을 보이는 것을 알 수 있다.

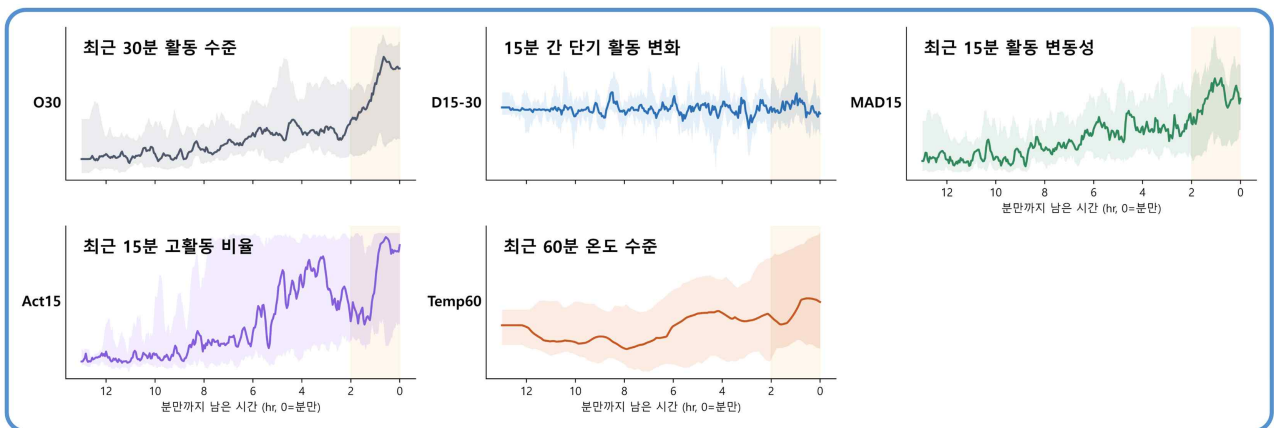


그림 3. 5개 입력변수의 전체 개체 중앙값 궤적

3.2. 분만 임박 조기경보 알고리즘 구축

분만 전 행동과 온도의 변화는 특정 시점에서 갑자기 나타나기보다 분만이 가까워지면서 시간에 따라 변화하는 특성이 있다. 이에 본 연구에서는 현재 시점의 분만 위험을 추정하는 단계와 위험 신호를 시간적으로 평활화하여 최종 경보를 판정하는 단계를 결합한 **2단계 조기경보 알고리즘**을 구축하였다.

1단계에서는 일반화가법모형(Generalized Additive Model, GAM)을 이용하여 3.1절에서 구성한 5개 입력변수로부터 각 시점의 분만 임박 위험을 추정하였다. 그러나 시점별 확률을 그대로 경보에 사용할 경우 일시적인 움직임 변화에도 값이 크게 변동하여 불필요한 경보로 이어질 수 있다. 이에 2단계에서는 지수가중이동평균(Exponentially Weighted Moving Average, EWMA)을 적용하여 단기적인 변동을 완화하고, 시간에 따라 지속되는 위험 신호를 반영하였다. 최종적으로 평활화된 위험 수준이 설정된 기준을 초과하면 분만 임박 경보를 발생 시키도록 하였다.

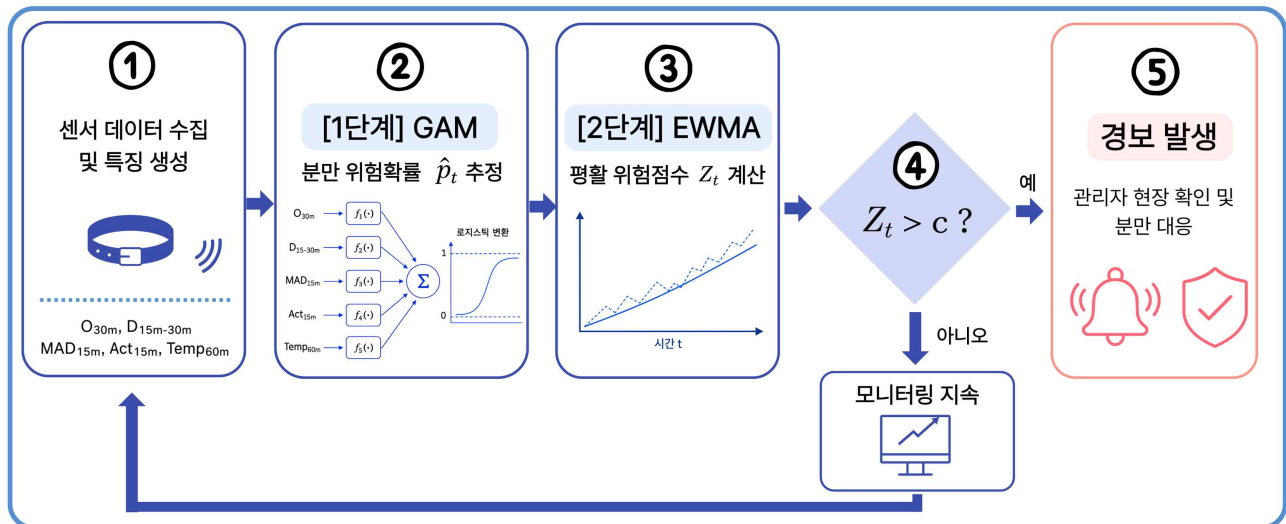


그림 4. GAM-EWMA 기반 염소 분만 조기경보 기술 프로세스

3.2.1 1단계 - GAM 기반 분만 위험 확률 추정

일반화가법모형(GAM)은 입력변수와 반응변수의 관계를 직선으로만 가정하지 않고, 각 입력변수의 영향을 부드러운 곡선 형태로 추정하는 지도학습 모형이다[12]. 염소의 분만 전 활동 및 온도의 변화는 개체와 시점에 따라 다양한 양상으로 나타날 수 있으므로, 본 연구에서는 입력변수와 분만 임박 여부 간의 비선형 관계를 반영하기 위해

GAM을 적용하였다.

먼저 실제 분만 시점을 T 라 할 때, 현재 시점 t 에서 향후 2시간 이내에 분만 여부를 나타내는 분만 임박 라벨 Y_t 를 정의하였다. 이때 탐지 구간은 실제 현장에서 관리자가 분만에 사전 대응할 수 있는 시간을 고려하여 설정하였다.

$$Y_t = \begin{cases} 1, & 0 < T-t \leq 2h \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$$

시점 t 까지 수집된 센서 데이터로부터 구성된 5개 입력변수를 벡터 X_t 로 나타내었다. 현재까지 분만이 발생하지 않았을 때 향후 2시간 이내 분만이 발생할 조건부 확률 P_t 는 다음과 같다.

$$P_t = P(Y_t = 1 | X_t, T > t)$$

해당 조건부 확률 P_t 은 분만 위험확률을 의미하며, 이를 추정하기 위해 GAM 모델을 다음과 같이 적용하였다.

$$\log\left(\frac{P_t}{1-P_t}\right) = \beta_0 + f_1(O_{30m,t}) + f_2(D_{15-30m,t}) + f_3(MAD_{15m,t}) \\ + f_4(Act_{15m,t}) + f_5(Temp_{60m,t})$$

여기서 β_0 는 절편이며, $f_j(\cdot)$ 는 각 입력변수가 분만 임박 위험에 미치는 영향을 곡선 형태로 나타내는 비선형 함수이다. 각 비선형 함수는 여러 개의 스플라인 기저함수(spline basis)를 결합하여 구성되며, 하나의 입력변수 X_t 에 대한 함수는 다음과 같이 표현된다.

$$f(X_t) = \sum_{k=1}^K \beta_k B_k(X_t)$$

이때 $B_k(\cdot)$ 는 곡선을 구성하는 스플라인 기저함수이고, β_k 는 각 기저함수에 대해 모델이 학습하는 계수이다.

GAM의 곡선 형태는 기저 함수의 수 K , 스플라인 차수, 평활화 패널티 ρ 에 의해 조절된다. K 는 하나의 비선형 함수를 표현하는 데 사용하는 기저함수의 개수를 의미하며, 값이 커질수록 곡선의 유연성이 증가한다. 스플라인 차수는 각 기저함수를 구성하는 다항식의 차수를 의미하며, 평활화 패널티 ρ 는 곡선이 데이터에 지나치게 적합되어 불

필요하게 복잡해지는 것을 억제한다. 이러한 하이퍼파라미터의 선택 및 최적화 과정은 3.3절에서 설명하였다. GAM을 통해 추정된 분만 위험확률 $\hat{P}_t$ 는 이후 2단계 EWMA의 입력값으로 사용하였다.

3.2.2 2단계 - EWMA 기반 순차 경보 판정

지수가중이동평균(EWMA)은 현재 값과 과거 값에 서로 다른 가중치를 부여하여 시계열의 변동을 평활하는 기법이다[13]. 본 연구에서는 GAM이 시점별로 추정된 분만 위험확률 $\hat{P}_t$ 의 일시적인 변동을 완화하고, 분만이 가까워지면서 지속적으로 나타나는 위험 증가를 안정적으로 반영하기 위해 EWMA를 적용하였다.

평활화된 분만 위험점수 Z_t 는 다음과 같이 계산하였다.

$$Z_t = \lambda \hat{P}_t + (1 - \lambda) Z_{t-1}, \quad Z_0 = 0$$

여기서 Z_0 는 EWMA 계산을 시작하기 위한 초기값이며, λ 는 현재 시점에서 추정된 분만 위험확률 $\hat{P}_t$ 에 부여하는 가중치이다. λ 가 작을수록 이전 시점의 정보가 더 오래 반영되어 일시적인 확률 변동의 영향은 줄어들고, 지속적으로 나타나는 위험 신호를 안정적으로 반영할 수 있다.

최종 경보는 평활 위험점수 Z_t 와 경보 임계값 c 를 비교하여 다음과 같이 결정하였다.

$$A_t = \begin{cases} 1, & \text{if } Z_t > c \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$$

여기서 A_t 는 시점 t 의 최종 이진 경보(binary alarm)를 의미하며, Z_t 가 c 를 초과하면 분만 임박 경보를 발생시키고, 그렇지 않으면 경보를 발생시키지 않는다. EWMA의 가중치 λ 와 경보 임계값 c 의 최적화 과정은 3.3절에서 설명하였다.

3.3. 모델 학습 및 평가 방법

전체 27개체 중 관측시간이 7.5시간으로 짧아 충분한 분석구간을 확

보하기 어려운 goat_20를 제외하고, 총 26개체를 최종 분석 대상으로 선정하였다. 분석 개체 수가 제한적이고 개체별 행동 특성에도 차이가 있었다. 이에 제한된 개체를 최대한 활용하고 평가의 신뢰성을 높이기 위해 개체 단위 중첩 교차검증 (Nested Leave-One-Subject-Out Cross-Validation, Nested LOSO-CV)를 적용하였다. 이는 최종 일반화 성능을 평가하는 외부 검증(Outer LOSO)과 모델의 하이퍼파라미터 및 경보 임계값을 결정하는 내부 검증(Inner LOSO)의 중첩 구조로 구성된다.

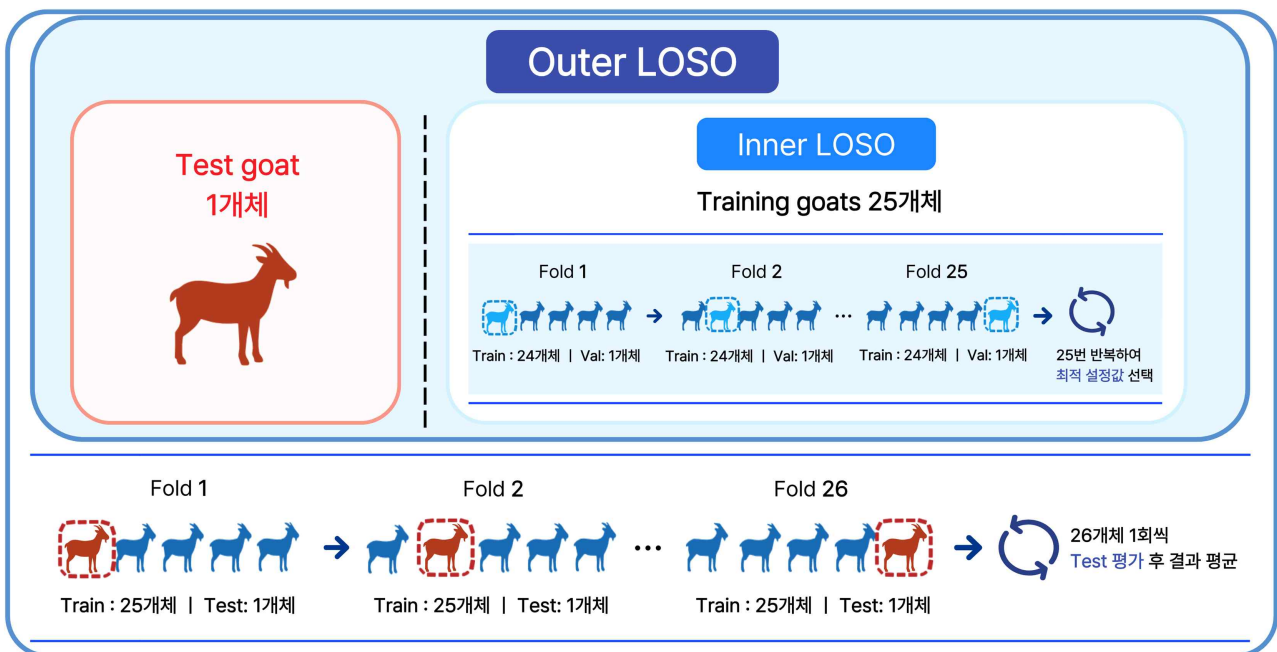


그림 5. Nested LOSO-CV 기반 모델 학습 및 평가 구조

외부 검증에서는 26개체 중 한 개체의 전체 데이터를 최종 평가용 개체로 분리하고, 나머지 25개체를 학습용으로 사용하였다. 이후 내부 검증에서 결정된 설정을 바탕으로 모델을 학습한 뒤, 최종 평가 개체에 적용하여 분만 임박 탐지 성능을 평가하였다. 이 과정을 모든 개체가 한 번씩 평가 대상이 되도록 총 26회 반복하고, 각 평가 결과를 종합하여 최종 성능을 산출하였다.

내부 검증에서는 외부 검증의 학습용으로 남은 25개체를 대상으로 한 개체를 검증용으로 분리하는 교차검증을 다시 수행하였다. 각 반복에서는 나머지 24개체로 모델을 학습하였으며, 이러한 과정을 총 25회 반복하여 GAM과 EWMA의 하이퍼파라미터와 경보 임계값을 결정하였다.

GAM 하이퍼파라미터는 내부 검증에서 산출된 평균 ROC-AUC가 가장 높은 조합을 기준으로 선택하였다. 그 결과 기저함수의 수 $K=4$, 스플라인 차수는 2차, 평활화 패널티 $\rho=1$ 로 결정되었다. 이후 EWMA의 가중치 λ 역시 내부 검증의 평균 ROC-AUC를 기준으로 선택하였으며, $\lambda=0.05$ 로 결정되었다. 반면 경보 임계값 c 는 최종 위험 점수에 따라 실제 경보 여부를 결정하는 기준이므로, 선택된 하이퍼파라미터를 적용한 상태에서 각 외부 검증별 내부 검증 결과를 바탕으로 결정하였다. 구체적으로, 개체당 하루 평균 오경보 횟수 (FA/Animal-Day)를 2회 이하로 제한한 조건에서 분만 위험 탐지율 (Event Recall)이 가장 높은 임계값을 선택하였다. 그 결과 최적 임계값 c^* 는 각 외부 검증별로 0.30~0.37 범위에서 결정되었다.

이와 같은 중첩 평가 구조를 통해 최종 평가 개체의 정보가 모델 학습, 하이퍼파라미터 및 경보 임계값 결정에 사용되는 것을 방지하였다. 또한 학습 과정에 포함되지 않은 새로운 개체에 대한 일반화 성능을 평가하였다.

3.4. 종합 탐지 성능

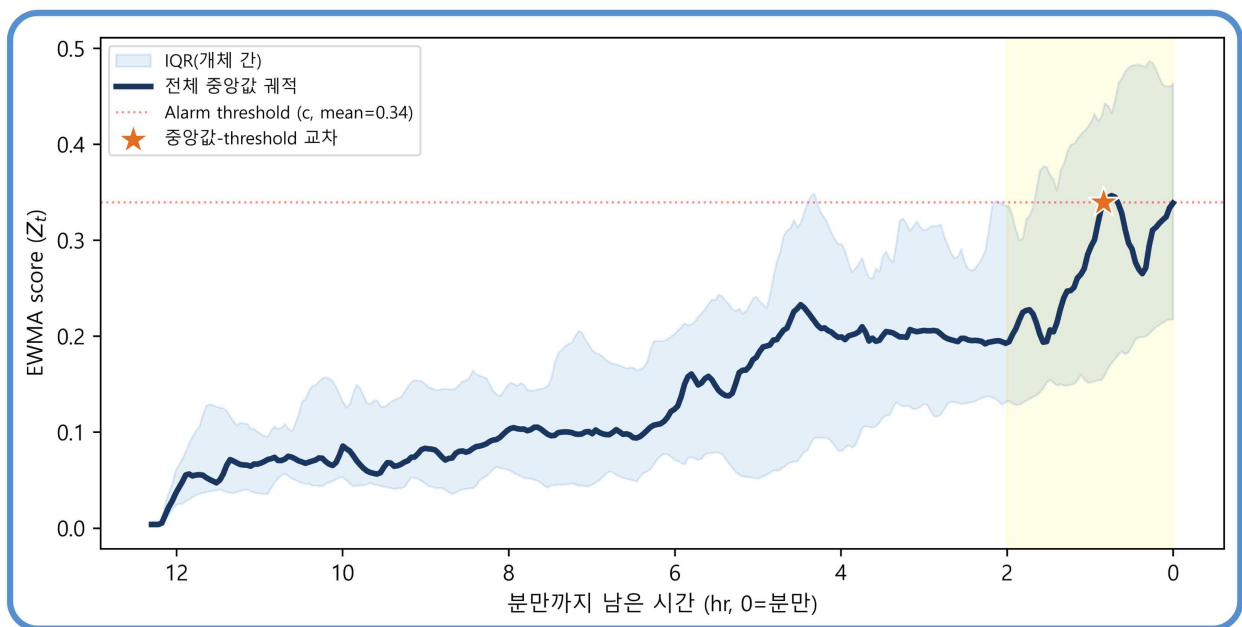


그림 6. 전체 개체의 평활 위험점수 Z_t 중앙값 궤적

전체 개체에 대한 평활 위험점수 Z_t 중앙값 궤적과 개체 간 사분위 범위(IQR)를 그림 6에 제시하였으며, 외부 검증에서 결정된 경보 임계값 c 의 평균도 함께 나타내었다. Nested LOSO-CV를 통해 26개체를

평가한 결과, 분만 시점이 가까워질수록 평활 위험점수 Z_t 가 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 분만 전 2시간 이내에서 상승폭이 커지는 양상이 관찰되었다. 평활 위험점수 Z_t 의 판별 성능은 ROC-AUC 0.75로 나타났으며, 전체 26개체 중 16개체에서 분만 임박 정보가 발생하였다.

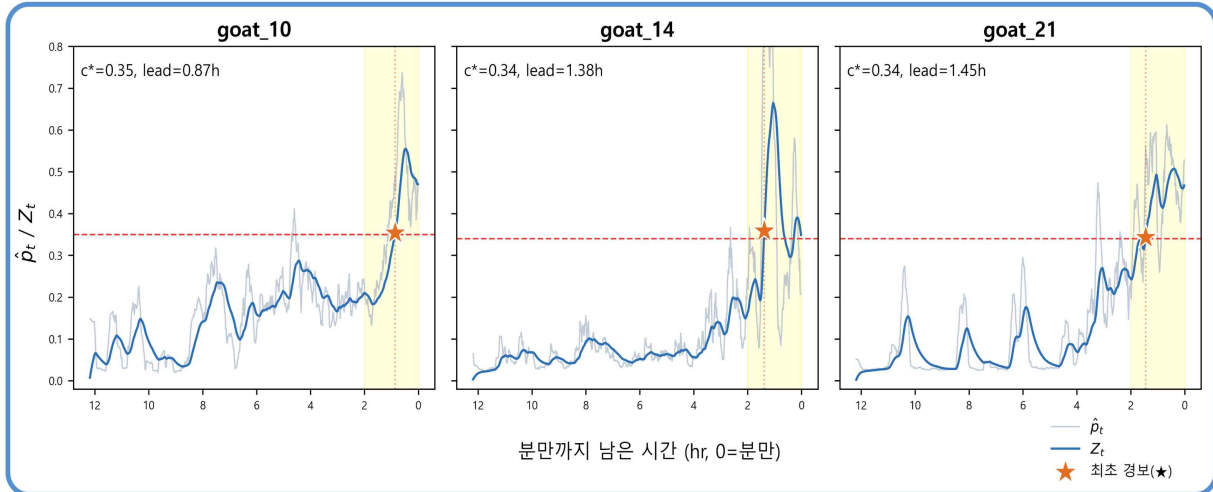


그림 7. 탐지 성공 사례의 분만 위험확률 $\hat{P}_t$ 과 평활 위험점수 Z_t

그림 7은 goat_10, goat_14, goat_21의 대표적인 3가지 탐지 성공 사례로, 세 개체 모두 분만 2시간 이내 탐지 대상 구간에서 최초 경보(★)가 발생하였다. 분만 시점이 가까워질수록 GAM에서 추정된 분만 위험확률 $\hat{P}_t$ 이 상승하였고, 이를 EWMA로 평활한 위험점수 Z_t 가 경보 임계값 c 를 초과하면서 최종 경보로 이어진 것을 확인할 수 있다. 특히 세 개체 모두 탐지 대상 구간 이전에 $\hat{P}_t$ 가 일시적으로 상승이 나타났으나, EWMA 적용 후 이러한 단기 변동의 영향이 완화되었다. 이를 통해 EWMA가 일시적인 확률 변동을 줄이고, 지속적인 분만 위험 신호를 경보로 반영하는 데 기여했음을 보여준다.

다만 모든 개체에서 동일한 위험 증가 패턴이 나타난 것은 아니었다. 장시간 센서 결측이 발생한 개체는 시계열 보간 후에도 4개체 중 1개체에서만 분만 임박 경보가 발생하였으며, 다중분만 개체에서도 9개체 중 3개체에서만 경보가 발생하였다. 이러한 결과는 센서 결측으로 인한 정보 손실과 분만 형태에 따른 데이터 특성이 모델의 탐지 성능에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

4. 도입 성과

대규모 축산 현장에서 관리자가 모든 개체의 행동을 지속적으로 직접 관찰하는 데에는 시간과 노동력 측면에서 한계가 있다[14]. 특히 분만 시점은 정확하게 예측하기 어렵기 때문에 이상 상황에 신속히 대응하기 위해서는 개체의 상태를 수시로 확인할 필요가 있다.

본 연구는 이러한 현장 문제를 보완하기 위해 목걸이형 센서에서 수집되는 활동 및 온도 정보를 활용하여 개체별 분만 위험도를 산출하는 조기경보 체계를 구축하였다. 센서에서 나타나는 변화를 분만 위험으로 수치화하고, 일시적인 변화보다 시간에 따라 이어지는 위험 신호를 반영하여 최종 경보로 연결하였다. 이를 통해 반복적인 육안 관찰을 보완하는 데이터 기반 상시 모니터링 체계의 적용 가능성을 제시하였다.

이러한 성과는 실제 축산 현장에서 다음과 같이 활용될 수 있다.

첫째, 관찰이 필요한 개체의 우선순위를 정할 수 있다. 센서 데이터 기반 모니터링을 통해 다수 개체의 분만 위험도를 지속적으로 확인하고, 위험도가 높은 개체를 우선 점검하는 선별적 관리가 가능하다. 이를 통해 모든 개체를 반복적으로 확인해야 하는 부담을 줄이고, 제한된 인력으로도 축산 농가에서의 분만 관리 효율을 높일 수 있다.

둘째, 분만 대응의 적기를 확보할 수 있다. 분만 임박 징후를 조기에 탐지하면 관리자가 해당 개체의 상태를 미리 확인하고 필요한 준비를 할 수 있다. 또한 난산이나 분만 지연과 같은 이상 상황이 발생한 경우에 신속하게 대응할 수 있어 모축과 신생축의 안전한 분만 관리에 도움이 될 수 있다. 나아가 신생축 폐사 위험과 농가의 생산손실을 줄이는 데에도 기여할 수 있다.

셋째, 농가의 경험적 분만 관리를 객관적 데이터로 보완할 수 있다. 기존에는 관리자의 경험과 육안 관찰을 중심으로 분만 임박 여부를 판단해 왔으나, 본 연구에서는 센서에서 나타나는 활동 및 온도 변화를 분만 위험확률로 정량화하고 시간에 따른 변화까지 함께 반영하였다. 이를 통해 분만 임박 여부를 판단할 수 있는 객관적인 판단 근거를 제공하고, 농가의 일관된 정밀 축산 의사결정을 지원할 수 있다.

결과적으로 본 연구는 목걸이형 센서와 시계열 분석을 결합하여 축산 농가의 분만 관리 효율화와 현장 대응 역량을 높일 수 있는 가능

성을 제시하였다. 이는 센서 기반 생체 정보가 실제 분만 현장에서 실질적인 의사결정 지원 수단으로 활용될 수 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 이러한 결과는 분만 조기경보 시스템의 현장 적용 가능성과 활용 가치를 뒷받침하는 근거가 된다.

5. 활용실적 또는 계획

본 연구는 실제 염소의 목걸이형 센서에서 상시 수집된 3축 가속도와 온도 시계열 데이터를 기반으로 수행되었으며, 이를 통해 GAM-EWMA 기반 분만 조기경보 알고리즘을 구축하였다. 연속적으로 수집되는 센서 데이터로부터 개체별 분만 위험도를 산출하고 이를 경보로 연결할 수 있는 기본 구조를 마련하였으며, 향후 실제 농가 현장 적용을 위한 단계적 고도화를 추진하고자 한다.

단기적으로는, 추가 데이터 확보와 모델 안정성 검증에 중점을 둔 계획이다. 현재 데이터는 전반적인 관측기간이 짧고 개체별 관측구간도 불균일하였으며, 일부 개체에서 센서 결측과 관측 초반 누락이 확인되었다. 또한 다중분만 개체에서 나타나는 행동 특성을 충분히 반영하기 어려워 분석 및 모델 검증에 한계가 있었다. 향후에는 더 많은 개체를 대상으로 장기간 시계열 데이터를 확보하여 다양한 분만 양상에 따른 모델의 안정성과 일반화 가능성을 추가적으로 검증하고자 한다.

중기적으로는, 실시간 현장 분만 경보 체계로 고도화할 계획이다. 현재 축산 현장에서는 활동량·반추 센서 등 다양한 웨어러블 장비가 널리 활용되고 있다. 이러한 기술적 기반으로 목걸이형 센서의 활동량 및 온도 신호를 게이트웨이를 거쳐 분석 서버로 전송하고, 서버에서 GAM-EWMA 알고리즘을 통해 분만 위험도를 실시간으로 산출하는 구조로 확장할 수 있다. 최종 산출된 경보는 모바일 애플리케이션과 스마트워치를 통해 관리자에게 전달하여 위험 개체의 신속한 확인과 현장 대응으로 연결할 계획이다. 모바일 애플리케이션은 전체 개체 현황, 위험 개체 목록 및 개체별 분만 위험 정보를 확인할 수 있도록 구성할 것이며, 화면 예시는 그림 8과 같다.

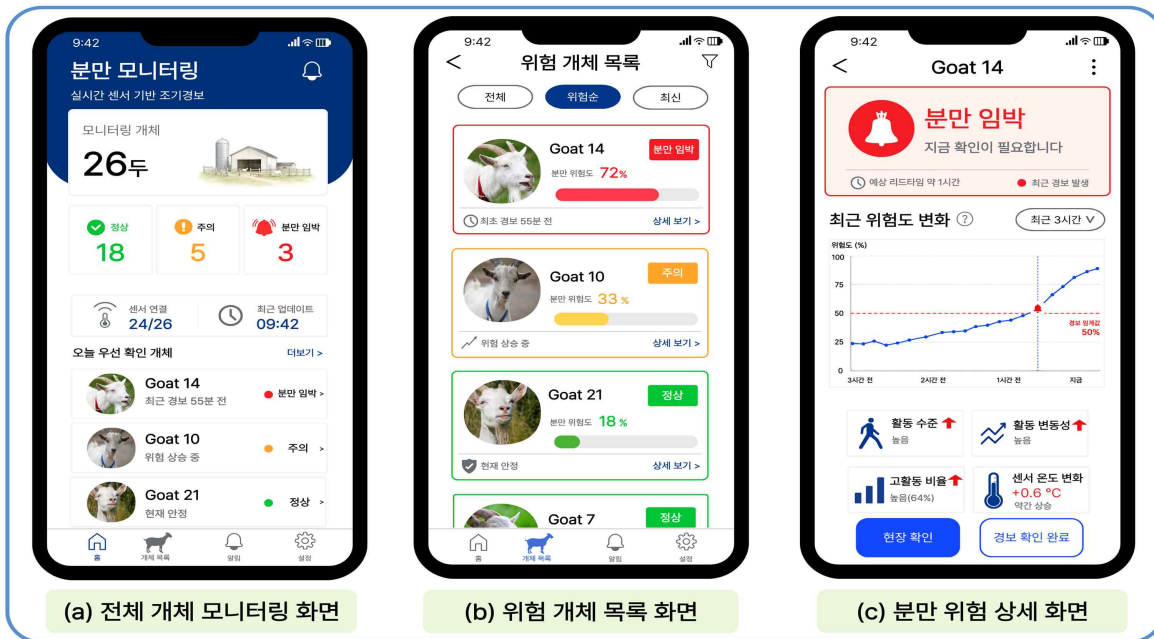


그림 8. 염소 분만 조기경보 애플리케이션 화면 구성 예시

장기적으로는, 다양한 이상징후를 통합적으로 감지하는 스마트축산 모니터링 체계로 확장할 계획이다. 본 연구는 특정 행동을 직접 분류하기보다 센서 시계열에서 나타나는 활동 수준과 최근 변화 양상을 위험도로 변환하여 지속적으로 감시하는 구조이므로, 탐지 대상에 따라 입력 특징과 학습 기준을 달리 적용할 수 있다. 실제 웨어러블 센서 기반 행동 모니터링은 건강평가, 발정 탐지 및 분만 모니터링 등 다양한 정밀축산 분야에 활용되고 있다[15]. 이에 향후 발정·질병 등 다양한 이상징후를 탐지하고, 소·돼지 등 다른 축종에도 적용할 수 있는 범용적인 센서 기반 모니터링 체계로 발전시키고자 한다.

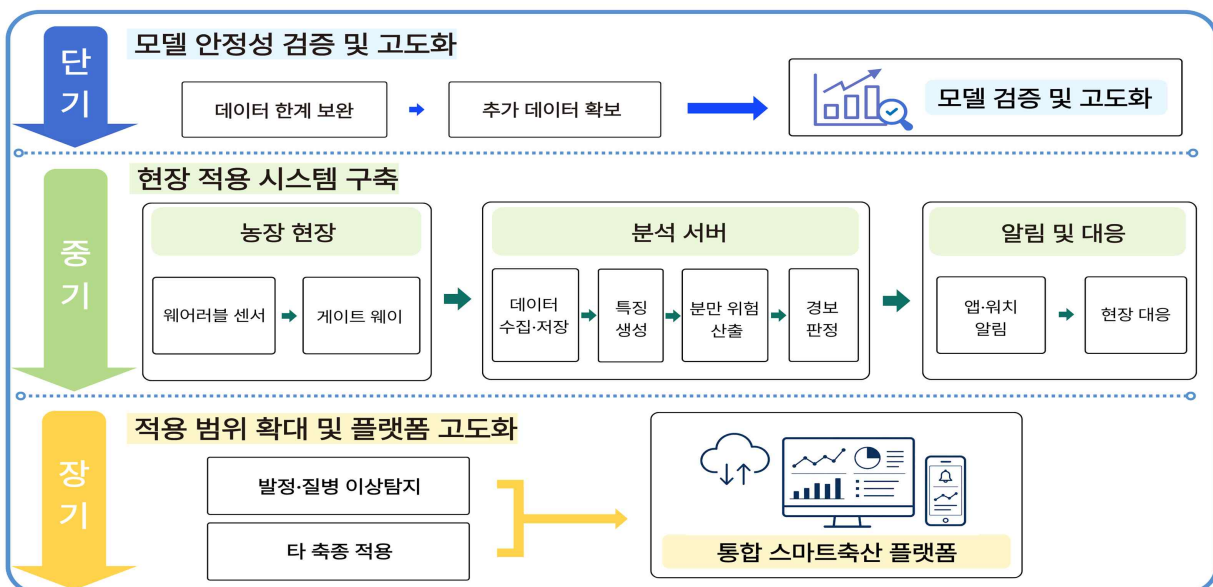


그림 9. 분만 조기경보 시스템의 단계별 고도화 계획

6. [첨부] 참고 문헌

- [1] 한국농촌경제연구원(KRED). (2026). 「인력구조 변화에 대응한 축산업의 성장기반 연구」.
- [2] 김철립, 김승천. (2022). 축산물 생산성 향상 및 축산 환경 개선을 위한 지능정보기술 기반 스마트 축사 연구 및 기술 동향 분석. 「한국인터넷방송통신학회논문지」, 22(4), 133-139.
- [3] 박현렬, 김신지. (2025). 염소산업 블루오션인가, 레드오션인가. 「농수축산신문」.
- [4] 신정훈. (2024). 신 성장 염소산업, 체계적 육성을. 「축산신문」. (국가가축방역통합정보시스템(KAHIS) 자료 인용)
- [5] Kim, H., Kim, H., Kim, W. H., Min, W., Kim, G., & Chang, H. (2024). Development of a parturition detection system for Korean native black goats. *Animals*, 14(4), 634.
- [6] Ferreira, J., Gonçalves, P., Antunes, M., Belo, A. T., & Marques, M. R. (2026). A two-stage farmer assistant for kidding detection: Enhancing farming productivity and animal welfare. *Agriculture*, 16(2), 259.
- [7] Wilson, R. P., White, C. R., Quintana, F., Halsey, L. G., Liebsch, N., Martin, G. R., & Butler, P. J. (2006). Moving towards acceleration for estimates of activity-specific metabolic rate in free-living animals: The case of the cormorant. *Journal of Animal Ecology*, 75(5), 1081-1090.
- [8] Obermeyer, K., Kayser, M., & Isselstein, J. (2025). Observing grazing patterns with collar-mounted accelerometers and spatial data. *Frontiers in Animal Science*, 6, 1517570.
- [9] Rørvang, M. V., Nielsen, B. L., Herskin, M. S., & Jensen, M. B. (2018). Parturition maternal behavior of domesticated cattle: A comparison with managed, feral, and wild ungulates. *Frontiers in Veterinary Science*, 5, 45.
- [10] Mota-Rojas, D., et al. (2026). Perinatal physiology and welfare in water buffalo: Calving, mother-calf bonding, lactation, and

postpartum disorders. *Frontiers in Veterinary Science*, 13, 1913756.

- [11] Speroni, M., Malacarne, M., Righi, F., Franceschi, P., & Summer, A. (2018). Increasing of posture changes as indicator of imminent calving in dairy cows. *Agriculture*, 8(11), 182.
- [12] Hastie, T., & Tibshirani, R. (1986). Generalized additive models. *Statistical Science*, 1(3), 297–318.
- [13] Roberts, S. W. (1959). Control chart tests based on geometric moving averages. *Technometrics*, 1(3), 239–250.
- [14] Lee, M., & Seo, S. (2021). Wearable Wireless Biosensor Technology for Monitoring Cattle: A Review. *Animals*, 11(10), 2779.
- [15] Ding, L., Zhang, C., Yue, Y., Yao, C., Li, Z., Hu, Y., Yang, B., Ma, W., Yu, L., Gao, R., et al. (2025). Wearable Sensors-Based Intelligent Sensing and Application of Animal Behaviors: A Comprehensive Review. *Sensors*, 25, 4515.

7. [첨부] 알고리즘 분석데이터(raw data), 관련 사진, 기술 또는 모델 소개 영상 자료 등

7.1 알고리즘 분석 데이터 사진

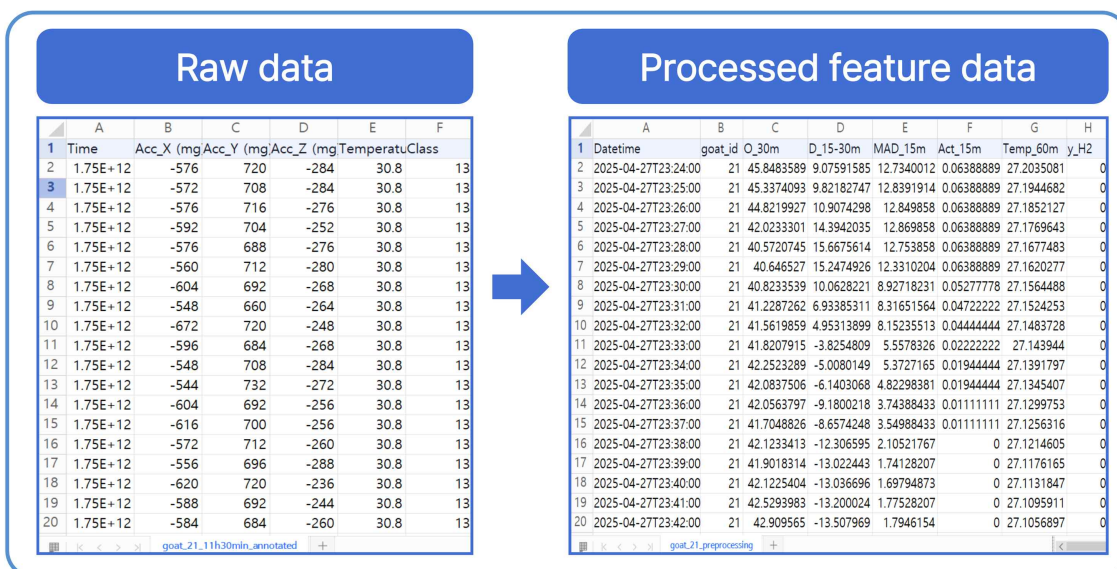


그림 10. goat_21 센서 데이터 전처리 전 · 후 비교

다운로드: <https://zenodo.org/records/17743794>

염소 27개체 · 개체당 1개 CSV · 20Hz 원시 센서 데이터

7.2 데이터 관련 사진



그림 11. 실제 목걸이형 수집장치 착용 사진 [6]

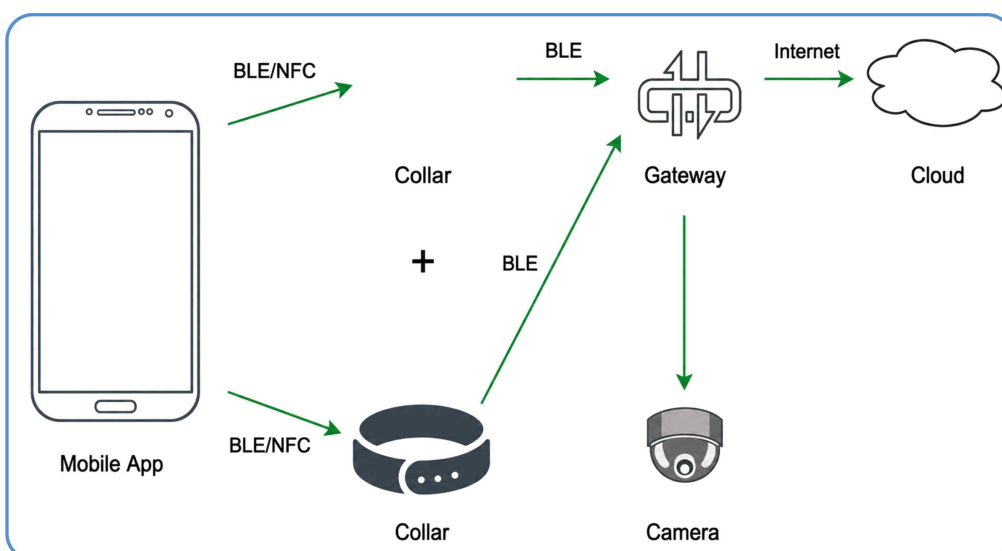


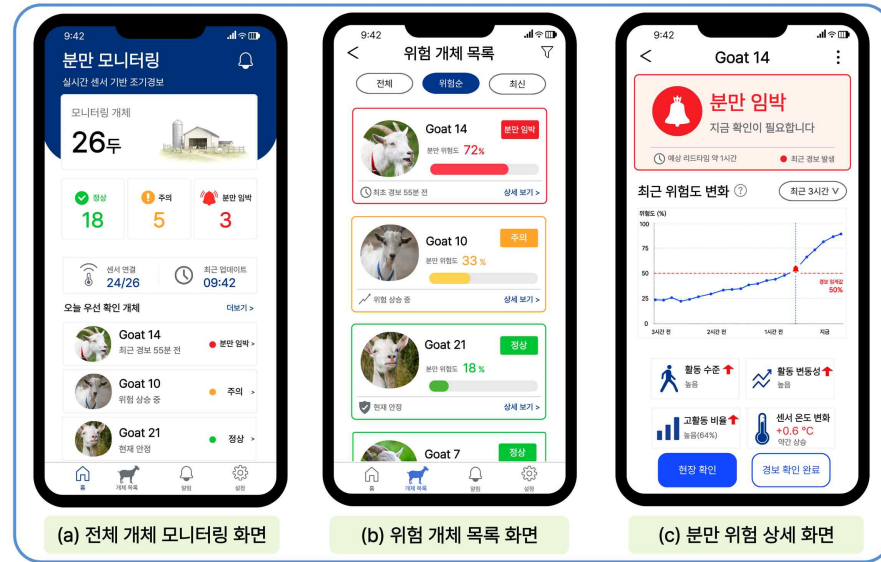
그림 12. 전체 데이터 수집 시스템 구성 [6]

붙임 3-2

알고리즘 부문 제안 요약서(1~3장 이내)

기술명	웨어러블 센서 기반 가축 분만 조기경보 알고리즘: 염소 데이터 응용			
소속	단국대학교 죽전캠퍼스			
기술유형/상세	사양관리 / 분만 임박 조기탐지			
데이터 항목	측정 시간, 3축 가속도(Acc_X, Acc_Y, Acc_Z), 센서 온도			
참여 농가 수 (해당 시)	없음	주요 품목	염소	분포 지역 포르투갈 산타렐
기술 목적	사람의 출산은 한 명의 산모를 가족과 의료진이 함께 살피지만, 축산 현장에서는 한 명의 관리자가 다수의 개체를 동시에 관리해야 하며, 특히 야간에는 분만징후를 놓치기 쉬워 사고 위험이 커질 수 있음. 이에 목걸이형 웨어러블 센서에서 수집되는 3축 가속도와 온도 시계열 데이터를 활용하여 분만 전 행동 변화를 조기에 탐지하는 경보 시스템을 제안함. 분만이 2시간 이내로 임박한 개체를 자동으로 선별하고 관리자가 우선적으로 확인할 수 있도록 하여, 반복적인 관찰 부담을 줄이고 신속한 분만 대응을 지원하는 것을 목적으로 함.			
기대효과	- 분만 임박 개체의 우선 선별을 통한 반복적인 육안 관찰 부담 완화 - 사전 대응 시간 확보를 통한 분만 이상 상황의 신속한 조기 현장 대응 지원 - 기존 경험 중심 분만 관리를 데이터 기반 정밀축산 체계로 고도화 - 새로운 개체에도 적용 가능한 상시 분만 위험 모니터링 체계의 현장 활용 가능성 확보			
주요 기술	- [주요 기술] => 목걸이형 3축 가속도 시계열에서 ODBA 기반 활동정보 산출 => 활동 수준·단기 변화·변동성·고활동 비율 및 센서 온도를 반영한 5개 시계열 특징 구성 => [1단계] - GAM을 이용한 시점별 분만 위험확률 추정 => [2단계] - EWMA를 이용한 분만 위험점수 평활 => 최종 위험점수가 경보 임계값 초과할 경우 분만 임박 경보 발생 - [프로세스]			

- 추가 개체 및 장기 시계열 데이터 확보를 통한 모델 안정성 및 일반화 성능 검증
- [센서-게이트웨이-분석 서버-모바일 연계]를 통한 실시간 분만 조기경보 시스템 구축



고도화 내용

그림 A. 염소 분만 조기경보 애플리케이션 화면 구성 예시

- 발정, 질병 등 다양한 이상징후 및 타 축종으로 적용 범위 확대
- [단기-중기-장기] 단계별 고도화를 통한 통합 스마트축산 플랫폼으로 확장

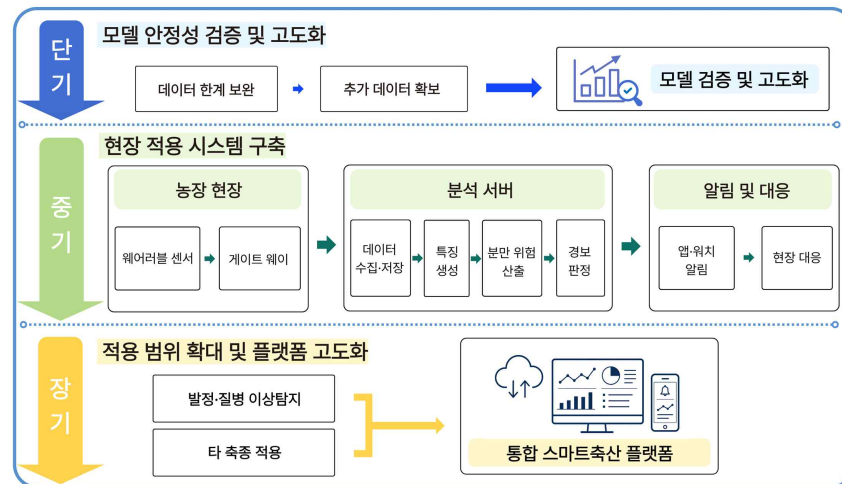


그림 B. 분만 조기 경보 시스템의 단계별 고도화 계획

기술 사진/이미지/도표 등

<HW - 데이터 수집장치 등 기자재 사진>



그림 C. 실제 목걸이형 수집장치 착용 사진

<SW - 기술 화면>

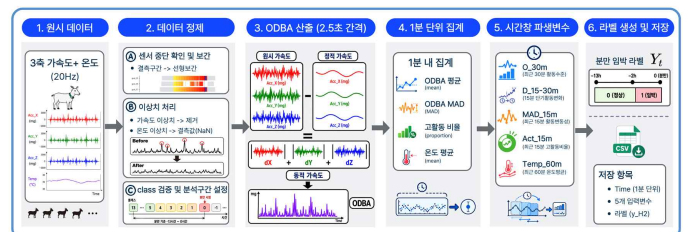


그림 E. 염소 분만 조기탐지 데이터 전처리 및 특징 생성 과정

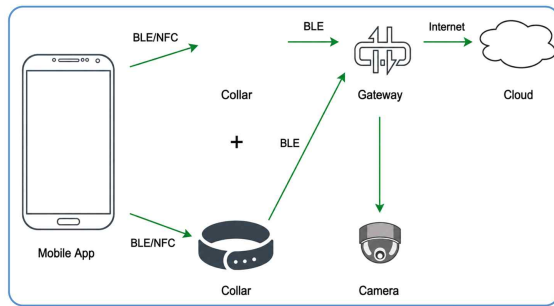


그림 D. 전체 데이터 수집 시스템 구성

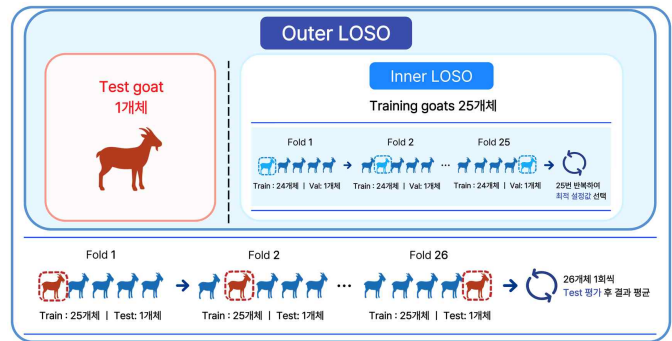


그림 F. Nested LOSO-CV 모델 학습 및 평가 구조

“제4회 스마트축산 AI 경진대회” 홍보 활용 동의서

제안자들은 본인이 작성하고 제출한 제안서의 저작권(홍보 목적을 위한 복제권, 공연권, 공중송신권(전송권), 출판권, 배포권, 전시권, 대여권, 2차적 저작물 작성권 등)을 축산물품질평가원이 활용하는 것에 동의합니다.

2026년 8월 31일

협약자(집필자 대표) : 최 현 석 

축산물품질평가원장 귀하